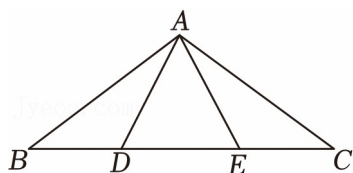


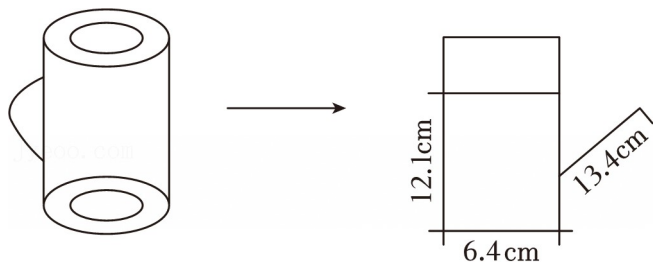
2026 年上海市春季高考数学试卷

一、填空题（本大题满分 54 分）本大题共有 12 题.考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，1-6 题每个空格填对得 4 分，7-12 题每个空格填对得 5 分，否则一律得零分。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{2, 4\}$, $B = \{2, 3, m\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $m =$ _____ .
2. (4 分) 关于 x 的不等式的解集为 _____ .
3. (4 分) 已知向量, 且, 则 $x =$ _____ .
4. (4 分) 在平面直角坐标系中, 点 $(1, 2)$ 到直线 $4x - 3y + 5 = 0$ 的距离为 _____ .
5. (4 分) 的二项展开式中, 的系数为 _____ .
6. (4 分) 若 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + 2b = 4$, 则 ab 的最大值是 _____ .
7. (5 分) 在 5 个人中选 3 个人去演讲, 若甲一定去, 则一共有 _____ 种选法.
8. (5 分) 已知点 P 为抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$ 上一点, 若点 P 到 Γ 的焦点的距离是 P 到 y 轴的距离的两倍, 则点 P 的横坐标是 _____ .
9. (5 分) 已知 $m > 1$, 对于所有满足 $|z| = 2$ 的复数 z , 都有 $|z - i|$ 的最小值与 $|z - m|$ 的最小值相同, 则 $m =$ _____ .
10. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且, , 与所成的夹角为, 则的最大值为 _____ .



11. (5 分) 已知椭圆 Γ_1 : 与椭圆 Γ_2 : 相交于 A, B, C, D 四点, 且与 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上, 则 $b^2 =$ _____ .
12. (5 分) 有一个油壶, 壶身视为圆柱, 壶嘴视为直线且不计容积, 壶底直径 6.4 厘米, 壶身高 16 厘米, 壶内油液面高 12.1 厘米, 壶嘴长 13.4 厘米, 与壶身夹角为 30° , 壶嘴最低点距壶底 3 厘米, 将壶身向壶嘴方向至少转 _____ 度可使油倒出 (精确到 0.01°)



二、选择题（本大题满分 18 分）本大题共有 4 题，每题有且只有一个正确答案.考生必须在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，13-14 题每题选对得 4 分，15-16 题每题选对得 5 分，否则一律得零分。

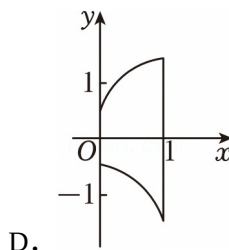
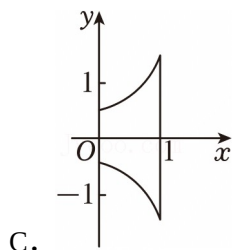
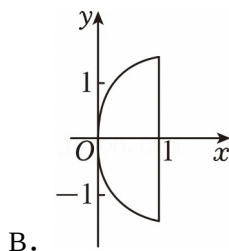
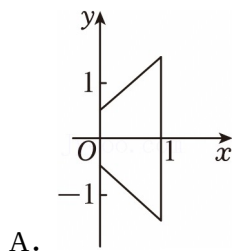
13. (4分) 下列数列中是等差数列也是等比数列的是 ()

- A. 1, -1, 1, -1, 1 B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 5, 5, 5, 5, 5 D. 1, 2, 3, 5, 7

14. (4分) 已知 $x > y > 1$, 则下列不等式恒成立的是 ()

- A. $x > y^2$ B. $xy > x + y$ C. $x^2 > y$ D. $x + y > xy$

15. (5分) 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω , 过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_p , 满足 $l_p \cap \Omega$ 为一线段. 现沿 l_p 方向平移这些线段, 使得它们的中点均在 x 轴上, 这样叫做平移对称法. 对于 $-x^2+x+1$, $-x^2-x$, 直线 $x=0$ 和直线 $x=1$ 围成的封闭图形 Ω , 对它进行一次平移对称, 得到的图像大致为 ()



16. (5分) 对于函数 $y=f(x)$, $x \in D$, 设 $A_f = \{ (x, y) | y \geq f(x), x \in D \}$. 对于点集 M , 若存在 $(x_0, y_0) \in M$, 使得任取 $(x, y) \in M$, 总有 $y \geq y_0$, 则称 (x_0, y_0) 为“最低点” . 对于函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$, 以下说法中正确的是 ()

- A. 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值, 则 $A_f \cap A_g$ 有最低点
- B. 若 $A_f \cap A_g$ 有最低点, 则 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值
- C. 若 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值, 则 $A_f \cup A_g$ 有最低点
- D. 若 $A_f \cup A_g$ 有最低点, 则 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值

三、解答题（本大题满分 78 分）本大题共有 5 题，解答下列各题必须在答题卷的相应编号规定区域内写出必要的步骤。

17. (14 分) 某兴趣班共 150 人, 年龄分布及兴趣爱好统计如下:

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
[25, 35)		8		45
[35, 45)		10		55
[45, 55)		6		50

(1) 现采用分层抽样抽取 30 人，其中抽到年龄在[25, 35) 岁的有多少人？

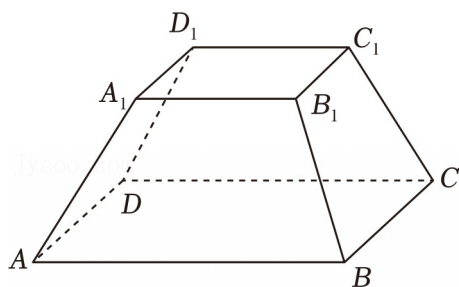
(2) 该兴趣班 150 人的平均年龄是多少？

(3) 现从 150 人中任意抽选 1 人，记抽到的学员年龄在[35, 45) 为事件 A ，记抽到学员爱好摄影为事件 B 。事件 A 与 B 是否独立？请说明理由。

18. (14 分) 如图所示正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ，其中 $AB=4$ ， $A_1B_1=2$ 。

(1) 当 $AA_1=2$ 时，求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角；

(2) 证明： $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D ；若棱台高为 3，求三棱锥 $A_1 - BC_1D$ 的体积。



19. (14 分) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$)。

(1) 当 $\omega=2$ ，，求函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程；

(2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π ，且在 $x \in [0, 2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解，求 φ 的取值范围。

20. (18 分) 已知双曲线 Γ ：，过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A 、 B 两点。

(1) 求双曲线离心率；

(2) 若点 B 在双曲线的右支上，且 B 是 AM 的中点，求直线 l 的斜率；

(3) 若 $m > 0$ ， F_1 ， F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点， A' 是 A 关于 y 轴的对称点，若存在直线 l 使得，求 m 的取值范围。

21. (18 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数。定义性质 P ：若对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ ，当 $|x_1| < |x_2|$ 时， $f(x_1) < f(x_2)$ ，则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P ”。

(1) 判断函数 $f(x) = e^x$ 是否具有“性质 P ”；

(2) 若分段函数具有“性质 P ”，求所有满足条件的实数 a 和 b 的解；

(3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0, 1)$ ，且在 $[0, +\infty)$ 上是严格增函数，证明： $f(x)$ 是偶函数的充要条

件是： $f(x)$ 具有“性质 P ”.

2026 年上海市春季高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题满分 54 分）本大题共有 12 题.考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，1-6 题每个空格填对得 4 分，7-12 题每个空格填对得 5 分，否则一律得零分。

1. （4 分）已知集合 $A=\{2, 4\}$, $B=\{2, 3, m\}$, 若 $A\subseteq B$, 则 $m=\underline{4}$.

【解答】解：因为 $A\subseteq B$,

所以 $m=4$.

故答案为：4.

2. （4 分）关于 x 的不等式的解集为 $\underline{\{x|-2<x<3\}}$.

【解答】解：由，得 $(x+2)(x-3)<0$,

解得： $-2<x<3$,

则不等式的解集为 $\{x|-2<x<3\}$.

故答案为： $\{x|-2<x<3\}$.

3. （4 分）已知向量，且，则 $x=\underline{2}$.

【解答】解： $\therefore$,

$\therefore 6x-3\times 4=0$,

则 $x=2$.

故答案为：2.

4. （4 分）在平面直角坐标系中，点 $(1, 2)$ 到直线 $4x-3y+5=0$ 的距离为 $\underline{\quad}$.

【解答】解：点 $(1, 2)$ 到直线 $4x-3y+5=0$ 的距离.

故答案为：.

5. （4 分）的二项展开式中，的系数为 $\underline{18}$.

【解答】解：，

令 $3k-6=-3$, 则 $k=1$,

所以的系数为 18.

故答案为：18.

6. （4 分）若 $a>0$, $b>0$, 且 $a+2b=4$, 则 ab 的最大值是 $\underline{2}$.

【解答】解： $\therefore a>0$, $b>0$,

$\therefore a+2b\geq 2$

$\therefore 2$

$\therefore ab \leq 2$ ，当且仅当 $a=2b$ 时取等号，即 $a=2$ ， $b=1$ 时取等号

所以 ab 的最大值为 2.

故答案为：2.

7. (5分) 在 5 个人中选 3 个人去演讲，若甲一定去，则一共有 6 种选法.

【解答】解：若甲一定去，则再从剩下的 4 人中任选 2 人即可，

故选法种数为.

故答案为：6.

8. (5分) 已知点 P 为抛物线 $\Gamma: y^2=4x$ 上一点，若点 P 到 Γ 的焦点的距离是 P 到 y 轴的距离的两倍，则点 P 的横坐标是 1.

【解答】解：设抛物线 $y^2=4x$ 上的点 $P(x, y)$ ，抛物线的焦点坐标 $(1, 0)$ ，

因为点 P 到焦点的距离是点 P 到 y 轴距离的两倍，所以；

解得 $y^2=4$ ，

所以 P 到 y 轴的距离是，即点 P 的横坐标是 1.

故答案为：1.

9. (5分) 已知 $m>1$ ，对于所有满足 $|z|=2$ 的复数 z ，都有 $|z-i|$ 的最小值与 $|z-m|$ 的最小值相同，则 $m=$ 3.

【解答】解：复数 z 满足 $|z|=2$ ，则复数 z 对应的点的集合是以原点为圆心，2 为半径的圆，

$|z-i|$ 表示圆上一点到点 $(0, 1)$ 的距离，

又圆心 $(0, 0)$ 到点 $(0, 1)$ 的距离为 1，

则 $|z-i|$ 的最小值为 $2-1=1$ ，

而 $|z-m|$ 表示点 $(m, 0)$ 到圆上一点的距离，且点 $(m, 0)$ 到圆心 $(0, 0)$ 的距离为 m ， $m>1$ ，

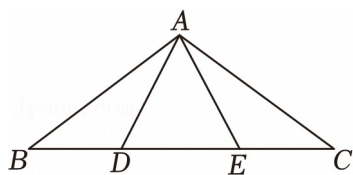
则 $|z-m|$ 的最小值为 $|2-m|$ ，

又 $|z-i|$ 的最小值与 $|z-m|$ 的最小值相同，

所以 $|2-m|=1$ ，解得 $m=3$ ($m>1$) .

故答案为：3.

10. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 在边 BC 上，且，，与所成的夹角为，则的最大值为_____.



【解答】解：∵，

，

∴，

∴1，与所成的夹角为，

∴，

令，则， $t > 0$ ，

当时，的最大值为．

故答案为：．

11. (5分) 已知椭圆 Γ_1 ：与椭圆 Γ_2 ：相交于 A 、 B 、 C 、 D 四点，且与 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上，则 $b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ．

【解答】解：因为两个椭圆的四个焦点在同一个圆上，

所以根据椭圆 Γ_1 和 Γ_2 的对称性可知，该圆的圆心为原点，

因此有，

且两个椭圆的半焦距为，

因此该圆的方程为 $x^2 + y^2 = 2$ ，

又因为 A 、 B 、 C 、 D 四点与 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上，

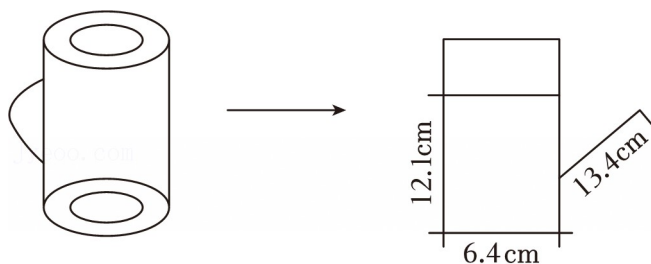
所以由椭圆和圆的对称性可知，这四个点也在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 上，

由，代入椭圆中，

得，又 $b^2 > 0$ ，故．

故答案为：．

12. (5分) 有一个油壶，壶身视为圆柱，壶嘴视为直线且不计容积，壶底直径 6.4 厘米，壶身高 16 厘米，壶内油液面高 12.1 厘米，壶嘴长 13.4 厘米，与壶身夹角为 30° ，壶嘴最低点距壶底 3 厘米，将壶身向壶嘴方向至少转 14.2° 度可使油倒出（精确到 0.01° ）



【解答】解：设壶嘴最低点，最高点分别是 E ， F ，

图中圆柱轴截面矩形，距离点 E 最近的顶点是点 A ，另外三个顶点分别为 B ， C ， D ，

当水平液面经过点 F 时，可将油倒出，

设倾斜角为 θ ，当液面经过点 D 时，，

先考虑液面不超过点 D ，即的情况，

设液面与 AD ， CB 分别交于点 G ， H ，

设 GH 的中点为 M ，过 M 作 AD 的垂线，垂足为 N ，

则 $MN=2AB=3.2$ ， $\angle GMN=\theta$ ，所以 $GN=MN\tan\theta=3.2\tan\theta$ ，

因为 $AN=12.1$ ，所以 $GE=GN+AN-AE=3.2\tan\theta+9.1$ ，

因为 $\angle EGF=\angle NMG+\angle MNG=90^\circ+\theta$ ，

所以 $\angle F=180^\circ-\angle FEG-\angle EGF=60^\circ-\theta$ ，

在 $\triangle EGF$ 中，，

即，

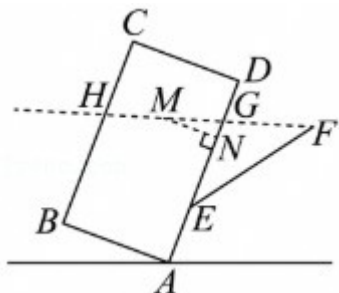
即，

即，所以，

即，

因为 $14.2^\circ<31.36^\circ$ ，所以至少将油壶倾斜 14.2° 即可将油倒出．

故答案为： 14.2° ．



二、选择题（本大题满分 18 分）本大题共有 4 题，每题有且只有一个正确答案.考生必须在答题纸的相应

编号上，将代表答案的小方格涂黑，13-14 题每题选对得 4 分，15-16 题每题选对得 5 分，否则一律得零分。

13. (4 分) 下列数列中是等差数列也是等比数列的是 ()

- A. 1, -1, 1, -1, 1 B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 5, 5, 5, 5, 5 D. 1, 2, 3, 5, 7

【解答】解：数列 1, -1, 1, -1, 1 是等比数列，不是等差数列，故 A 错误；

数列 1, 2, 3, 4, 5 是等差数列，不是等比数列，故 B 错误；

数列 5, 5, 5, 5, 5 既是等差数列，又是等比数列，故 C 正确；

1, 2, 3, 5, 7 既不是等差数列也不是等比数列，故 D 错误.

故选：C.

14. (4 分) 已知 $x > y > 1$ ，则下列不等式恒成立的是 ()

- A. $x > y^2$ B. $xy > x+y$ C. $x^2 > y$ D. $x+y > xy$

【解答】解：取 $x=3$, $y=2$ ，满足 $x > y > 1$ ，此时 $x < y^2$ ，故 A 错误；

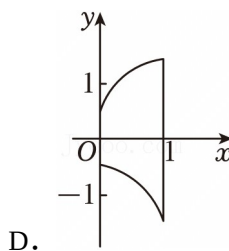
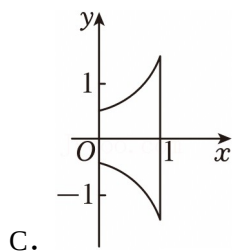
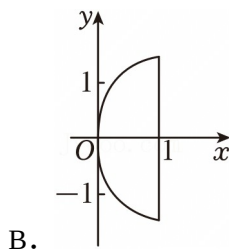
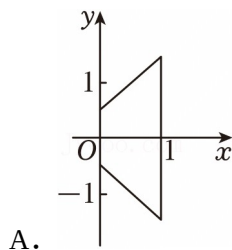
取 $x=1.2$, $y=1.1$ ，此时 $xy=1.32$, $x+y=2.3$, $xy < x+y$ ，故 B 错误；

当 $x > y > 1$ 时， $x^2 > x > y$ ，故 C 正确；

取 $x=3$, $y=2$ ，此时 $x+y=5$, $xy=6$, $x+y < xy$ ，故 D 错误.

故选：C.

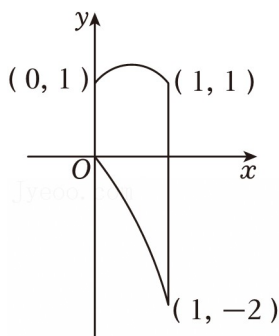
15. (5 分) 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω ，过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P ，满足 $l_P \cap \Omega$ 为一线段. 现沿 l_P 方向平移这些线段，使得它们的中点均在 x 轴上，这样叫做平移对称法. 对于 $-x^2+x+1$ ， $-x^2-x$ ，直线 $x=0$ 和直线 $x=1$ 围成的封闭图形 Ω ，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为 ()



【解答】解：由解得；由解得；

由解得；由解得；

由此画出封闭图形 Ω 如下图所示.



由 $-x^2+x+1 - (-x^2-x) = 2x+1$ ($0 \leq x \leq 1$),

即线段 $l_P \cap \Omega$ 的长度为 $2x+1$, 则在 x 轴上方的长度为,

的图象是一条线段, 所以 A 选项正确.

故选: A.

16. (5 分) 对于函数 $y=f(x)$, $x \in D$, 设 $A_f = \{(x, y) | y \geq f(x), x \in D\}$. 对于点集 M , 若存在

$(x_0, y_0) \in M$, 使得任取 $(x, y) \in M$, 总有 $y \geq y_0$, 则称 (x_0, y_0) 为“最低点”. 对于函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$, 以下说法中正确的是 ()

- A. 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值, 则 $A_f \cap A_g$ 有最低点
- B. 若 $A_f \cap A_g$ 有最低点, 则 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值
- C. 若 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值, 则 $A_f \cup A_g$ 有最低点
- D. 若 $A_f \cup A_g$ 有最低点, 则 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值

【解答】解: 对于 A, 可举反例: , ,

此时 $A_f \cap A_g = \{(x, y) | (x \leq 0 \text{ 且 } y \geq e^x) \text{ 或 } (x > 0 \text{ 且 } y \geq e)\}$, 故 A 错误;

对于 B, 可举反例: $f(x) = e^x$, $g(x) = e^{-x}$, 此时 $A_f \cap A_g = \{(x, y) | (x > 0 \text{ 且 } y \geq e^x) \text{ 或 } (x \leq 0 \text{ 且 } y \geq e^x)\}$,

显然此时 $(0, 1)$ 为 $A_f \cap A_g$, 但 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都没有最小值, 故 B 错误;

对于 C, 可举反例; $f(x) = e^x$, $g(x) = x^2+1$, 显然 $A_f \cup A_g$ 没有“最低点”, 故 C 错误;

对于 D, 若 $A_f \cup A_g$ 有“最低点”, 不妨记最低点为 $(x_0, y_0) \in (A_f \cup A_g)$,

则 $(x_0, y_0) \in A_f$ 或 $(x_0, y_0) \in A_g$, 且有 $f(x) \geq y_0$ 或 $g(x) \geq y_0$,

故 $f(x)_{\min} = y_0$ 或 $g(x)_{\min} = y_0$, 故 D 选项正确.

故选: D.

三、解答题 (本大题满分 78 分) 本大题共有 5 题, 解答下列各题必须在答题卷的相应编号规定区域内写

出必要的步骤。

17. (14分) 某兴趣班共 150 人, 年龄分布及兴趣爱好统计如下:

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
[25, 35)		8		45
[35, 45)		10		55
[45, 55)		6		50

(1) 现采用分层抽样抽取 30 人, 其中抽到年龄在[25, 35) 岁的有多少人?

(2) 该兴趣班 150 人的平均年龄是多少?

(3) 现从 150 人中任意抽选 1 人, 记抽到的学员年龄在[35, 45) 为事件 A , 记抽到学员爱好摄影为事件 B . 事件 A 与 B 是否独立? 请说明理由.

【解答】解: (1) 由表知, 年龄在[25, 35) 岁的人数在总体中的占比为, 所以采用分层抽样抽取 30 人, 其中抽到年龄在[25, 35) 岁的有 $30 \times \frac{45}{150} = 9$ 人.

(2) 该兴趣班 150 人的平均年龄是 $(45 \times 55 + 50 \times 40.33) / 150 = 40.33$ 岁.

(3) 事件 A 与 B 不独立, 理由如下:

由题意知, $P(A)$,

$P(B)$

$P(AB)$,

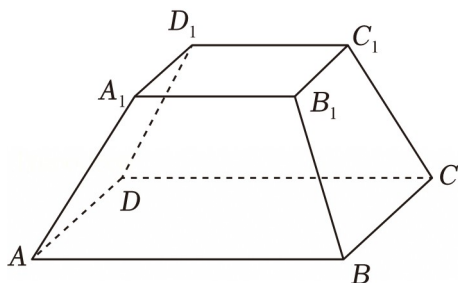
所以 $P(AB) \neq P(A)P(B)$,

故事件 A 与 B 不独立.

18. (14分) 如图所示正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中 $AB=4$, $A_1B_1=2$.

(1) 当 $AA_1=2$ 时, 求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角;

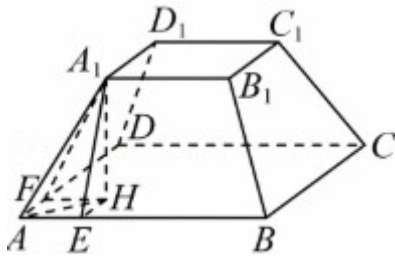
(2) 证明: $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D ; 若棱台高为 3, 求三棱锥 $A_1 - BC_1D$ 的体积.



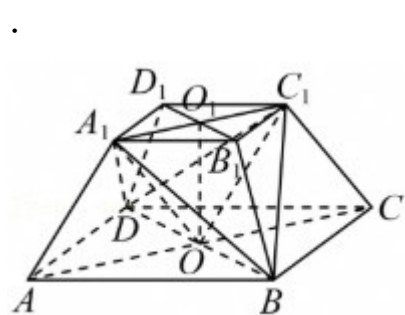
【解答】解: (1) 过 A_1 作 $A_1H \perp$ 平面于 H , 连接 AH ,

过 H 分别作 $HE \perp AB$ 于 E , $HF \perp AD$ 于 F , 连接 A_1E , A_1F ,

如图 HE 为 A_1E 在平面 $ABCD$ 上的投影，
 由于 $AB \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $A_1H \perp AB$ ，
 由于 $A_1H \cap HE = H$ ， $A_1H, HE \subset$ 平面 A_1HE ，
 所以 $AB \perp$ 平面 A_1HE ，由于 $A_1E \subset$ 平面 A_1HE ，所以 $A_1E \perp AB$ ，
 所以，同理 $AF \perp AD$ ， $AF = 1$ ，四边形 $AEHF$ 为正方形，
 所以， AH 为 A_1A 在平面 $ABCD$ 上的投影，
 又因平面 $ABCD \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$ ，
 所以 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角即 $\angle A_1AH$ ，
 故 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角为 45° ；



(2) 证明：连接 AC 、 BD 交于 O ，连接 A_1C_1 、 B_1D_1 交于 O_1 ，
 如图，上下底面为正方形，由正棱台性质，可得 $A_1C_1 \parallel AC$ ，且，
 所以四边形 $A_1C_1O_1A$ 为平行四边形，所以 $AA_1 \parallel OC_1$ ，
 因为 $AA_1 \not\subset$ 平面 BC_1D ， $OC_1 \subset$ 平面 BC_1D ，所以 $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D ，
 由正棱台性质 OO_1 与上下底面均垂直，则 $OO_1 = 3$ ，
 因为 $OO_1 \perp BD$ ， $AC \perp BD$ ， $AC \cap OO_1 = O$ ， $OO_1 \subset$ 平面 A_1OC_1 ，
 所以 $BD \perp$ 平面 A_1OC_1 ，所求三棱锥体积可拆分成两个小三棱锥的体积之和，
 即



19. (14分) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$) .

(1) 当 $\omega=2$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程;

(2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π , 且在 $x \in [0, 2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解, 求 φ 的取值范围.

【解答】解: (1) 当 $\omega=2$ 时, $f(x) = \sin(2x+\varphi)$,

因为,

所以 $\sin(\varphi) = 0$, 即 $k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

所以 $\varphi = k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

因为 $0 < \varphi < \pi$, 所以 $\varphi = \pi$,

所以 $f(x) = \sin(2x + \pi) = -\sin(2x)$,

所以 $f'(x) = -2\cos(2x)$,

所以 $f'(0) = -2\cos(0) = -2, f(0) = \sin(\pi) = 0$,

故函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程为 $y = -2x$, 即 $2x + y = 0$.

(2) 因为 $f(x)$ 的最小正周期为 3π ,

所以 $\omega = 2$,

所以 $f(x) = \sin(x+\varphi)$,

因为在 $[\pi, 4\pi), [4\pi, 7\pi), [7\pi, 10\pi), \dots, [2023\pi, 2026\pi)$ 上各自恰有 2 个解,

所以在 $[\pi, 2026\pi)$ 上恰有 $675 \times 2 = 1350$ 个解,

所以在 $[0, \pi)$ 恰有 1 个解,

当 $x \in [0, \pi)$ 时,

因为 $0 < \varphi < \pi$,

所以若 $\varphi = \pi$, 则;

若 $\varphi = 0$, 则,

综上, .

20. (18 分) 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A, B 两点.

(1) 求双曲线离心率;

(2) 若点 A 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率;

(3) 若 $m > 0$, F_1, F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得, 求 m 的取值范围.

【解答】解: (1) 由题意知, $a^2 = b^2 = 2$,

所以离心率 $e = \sqrt{2}$.

(2) 因为 $M(m, 0)$, , B 为线段 AM 中点,

所以,

又 B 在 Γ 右支上, 代入 Γ 得, 且, 解得,

所以直线 l 斜率.

(3) 由双曲线 Γ 知, $F_1(-2, 0)$ 、 $F_2(2, 0)$,

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $A'(-x_1, y_1)$,

设过点 $M(m, 0)$ 的直线 $l: x=ty+m (t \neq 0)$,

联立, 消去 x 得, $(t^2 - 1)y^2 + 2mty + m^2 - 2 = 0$, 显然 $t^2 - 1 \neq 0$, 即 $t^2 \neq 1$,

由韦达定理得, y_1y_2 , 其中 $\Delta = (2mt)^2 - 4(t^2 - 1)(m^2 - 2) = 4(2t^2 + m^2 - 2) > 0$, 即 $2t^2 + m^2 - 2 > 0$ ①,

所以 $(-x_1 + 2, y_1) \cdot (x_2 - 2, y_2) = (-x_1 + 2)(x_2 - 2) + y_1y_2$

$= (-ty_1 + 2 - m)(ty_2 + m - 2) + y_1y_2$

$= (1 - t^2)y_1y_2 - t(m - 2)(y_1 + y_2) - (m - 2)^2$

$= (1 - t^2) \cdot t(m - 2) \cdot (m - 2)^{-2} = 0$,

整理得 $t^2 = (m - 1)^{-2} \neq 1$ ②,

由①②解得 m 且 $m \neq 2$,

所以实数 m 的取值范围为 $(-, 2) \cup (2, +\infty)$.

21. (18分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数. 定义性质 P : 若对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 当 $|x_1| < |x_2|$ 时, $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P ”.

(1) 判断函数 $f(x) = e^x$ 是否具有“性质 P ”;

(2) 若分段函数具有“性质 P ”, 求所有满足条件的实数 a 和 b 的解;

(3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0, 1)$, 且在 $[0, +\infty)$ 上是严格增函数, 证明: $f(x)$ 是偶函数的充要条件是: $f(x)$ 具有“性质 P ”.

【解答】解: (1) 由于 $|-1| < |-2|$, 但 $e^{-1} > e^{-2}$,

所以与性质 P 矛盾, 所以 e^x 不具有性质 P ;

(2) 不妨任取 x_1, x_2 , 使得 $x_2 > x_1 \geq 0 \geq -x_1 > -x_2$,

根据性质 P 得到: $-ax_2 > -ax_1$, 所以得到 $a < 0$;

$-ax_2 > x_1 + b$, 所以得到 $b < -x_1 - ax_2$ ①;

$x_2 + b > -ax_1$, 所以得到 $b > -x_2 - ax_1$ ②;

联立①②得： $-x_2 - ax_1 < b < -x_1 - ax_2$ ，

由于 $x_1 \neq x_2$ 的任意性，取 $x_1 = 0$ ，得到 $-x_2 < b < -ax_2$ ，所以 $b = 0$ ；

于是①化简为 $-ax_2 > x_1$ ，推理得 $-ax_1 \geq x_1 \Rightarrow a \leq -1$ ；

于是②化简为，推理得；

所以 $a = -1$ ，

综上可得： $a = -1$ ， $b = 0$ ；

(3) 先证充分性：不妨设 $0 \leq |x_1| < |x_2|$ ，由于函数在 $[0, +\infty)$ 上为严格增函数，

所以得 $f(|x_1|) < f(|x_2|)$ ，

又因为 $f(-x_1) = f(x_1) = f(|x_1|)$ 且 $f(-x_2) = f(x_2) = f(|x_2|)$ ，

所以得到 $f(x_1) < f(x_2)$ ，所以函数具有性质 P ，

再证必要性：利用反证法，假设函数不是偶函数，

则存在 $x_0 > 0$ ，使得 $f(x_0) \neq f(-x_0)$ ，

不妨设 $f(x_0) < f(-x_0)$ ，由于函数在 $[0, +\infty)$ 上为严格增函数，

则存在 $a > x_0$ ，使得 $f(a) \in (f(x_0), f(-x_0))$ ①，

因为 $a > x_0$ ，所以 $|a| > |-x_0|$ ，

由于函数具有性质 P ，所以得到 $f(a) > f(-x_0)$ ②，

可见①②不能同时成立，所以矛盾，

原假设不成立，函数为偶函数，

当 $f(x_0) > f(-x_0)$ 时，同理可证，

综上所述：函数 $f(x)$ 具有性质 P 的充要条件是 $f(x)$ 为偶函数。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序